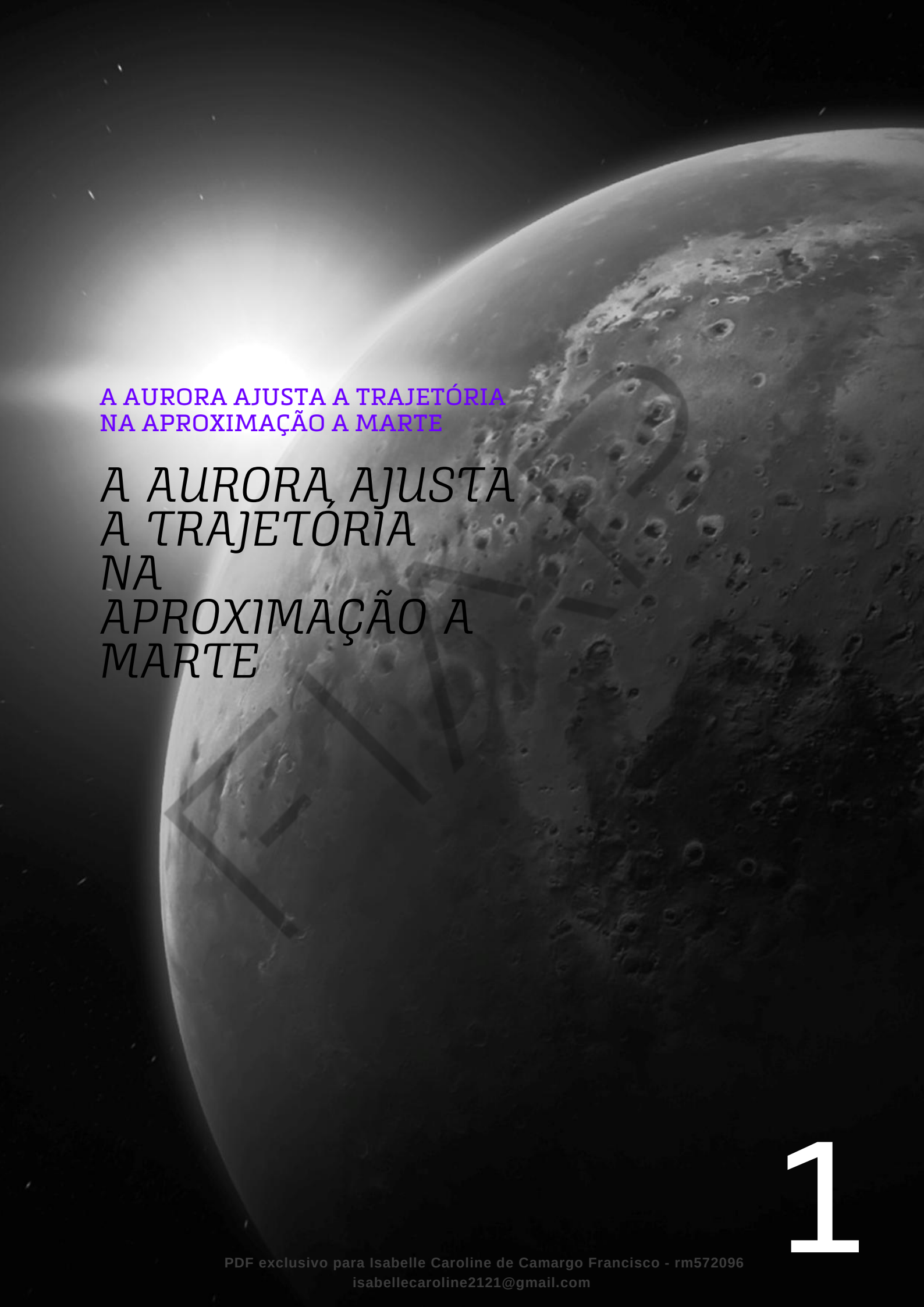




A AURORA AJUSTA A TRAJETÓRIA
NA APROXIMAÇÃO A MARTE

A AURORA AJUSTA A TRAJETÓRIA NA APROXIMAÇÃO A MARTE

1

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Esquema conceitual do pouso da nave Aurora Siger em Marte Fonte: Elaborada pelo autor (2026).....7

Figura 2 – Diagrama conceitual da base Aurora Siger com múltiplos módulos de pouso9

Figura 3 – Mapa conceitual do Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB).....10



LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Critérios de avaliação	17
---	----

EMAP

SUMÁRIO

POUSO EM MARTE	5
1 INTRODUÇÃO – POUSAR É MUITO MAIS DO QUE “ENCOSTAR NO SOLO” ...	5
2 CONTEXTO NARRATIVO – A JANELA DE POUSO DA AURORA SIGER.....	8
3 CONEXÃO COM AS DISCIPLINAS ATIVADAS NA FASE 2	10
4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM.....	13
5 ATIVIDADE INTEGRADORA – MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE POUSO E ESTABILIZAÇÃO DE BASE (MGPEB)	14
6 ENTREGAVEIS.....	17
7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (15 PONTOS TOTAIS)	17
REFERÊNCIAS.....	18
GLOSSÁRIO	19

POUSO EM MARTE

1 INTRODUÇÃO – POUSAR É MUITO MAIS DO QUE “ENCOSTAR NO SOLO”

A narrativa de exploração espacial costuma destacar o momento em que o foguete decola ou em que a primeira foto do novo mundo é transmitida para a Terra. Mas, do ponto de vista técnico, talvez o trecho mais crítico de toda a operação seja justamente aquele momento em que tudo parece estar “quase garantido”: as etapas finais de descida e pouso.

Apenas para citar alguns exemplos reais: o pouso do Rover Curiosity, em 2012, exigiu um sistema de entrada, descida e pouso conhecido como “*seven minutes of terror*”, no qual uma sequência rigorosa de eventos automáticos, como escudo térmico, paraquedas supersônico, retrofoguetes e “*sky crane*”, precisava ocorrer na ordem exata, com tempos muito bem ajustados e sem intervenção humana direta, devido ao delay de comunicação entre Marte e a Terra. Situações semelhantes ocorreram em missões como Viking, Phoenix, InSight e, mais recentemente, Perseverance.

Todo esse processo é possível porque, por trás das belas imagens, existe uma combinação sólida de:

- Lógica booleana e portas lógicas, que estruturam o funcionamento dos circuitos de controle embarcados;
- Estruturas de dados adequadas, organizando telemetria, estados de sensores, filas de comandos e sinais de alerta;
- Algoritmos eficientes de busca, seleção e ordenação, que garantem que os sistemas encontrem rapidamente os dados mais importantes para decidir o próximo passo;
- Modelos matemáticos de funções, que representam relações entre altura, velocidade, aceleração, consumo de combustível, densidade atmosférica e outros parâmetros físicos;

- Arquiteturas de hardware robustas e específicas para ambientes hostis, capazes de processar tudo com confiabilidade, mesmo sob radiação e condições extremas;
- Uma preocupação com governança e sustentabilidade, mesmo em operações tecnológicas de alto impacto, alinhando avanços científicos à responsabilidade ética, social e ambiental.

Na missão Aurora Siger, o pouso em Marte não é apenas um ponto do enredo. Ele marca a transição entre “chegar até lá” e “começar a viver lá”. Isso implica redefinir prioridades: além de garantir que a nave chegue inteira ao solo, é preciso organizar a infraestrutura mínima que permitirá à colônia operar de forma segura, eficiente e alinhada aos valores de longo prazo (inclusive aos de ESG, que passam a ser traduzidos para um contexto de exploração interplanetária).

Do ponto de vista do aluno, este capítulo representa um salto importante em termos de complexidade. Se, na fase 1, o foco esteve em entender os fundamentos da computação, da IA, da eficiência energética e da relação entre tecnologia e sociedade, agora o desafio é começar a estruturar sistemas concretos que funcionariam em uma missão real de pouso.

Isso significa:

- Sair do nível da lógica conceitual para montar circuitos com portas lógicas básicas e funções booleanas;
- Evoluir de algoritmos introdutórios para estruturas avançadas de lógica em Python, aplicadas a uma operação crítica;
- Organizar dados de forma inteligente, utilizando listas, filas, pilhas e vetores, além de algoritmos clássicos de busca e ordenação;
- Modelar situações físicas marcianas, como variação de temperatura, consumo de energia ou distância percorrida, a partir de funções matemáticas adequadas;
- Compreender como essa capacidade computacional só é possível porque existe uma história da evolução dos computadores aos sistemas embarcados de hoje;

A Aurora Ajusta a Trajetória na Aproximação a Marte

- Reconhecer que toda essa tecnologia precisa ser orientada por boas práticas de governança, responsabilidade social e sustentabilidade, mesmo quando o “ambiente” deixa de ser o planeta Terra.

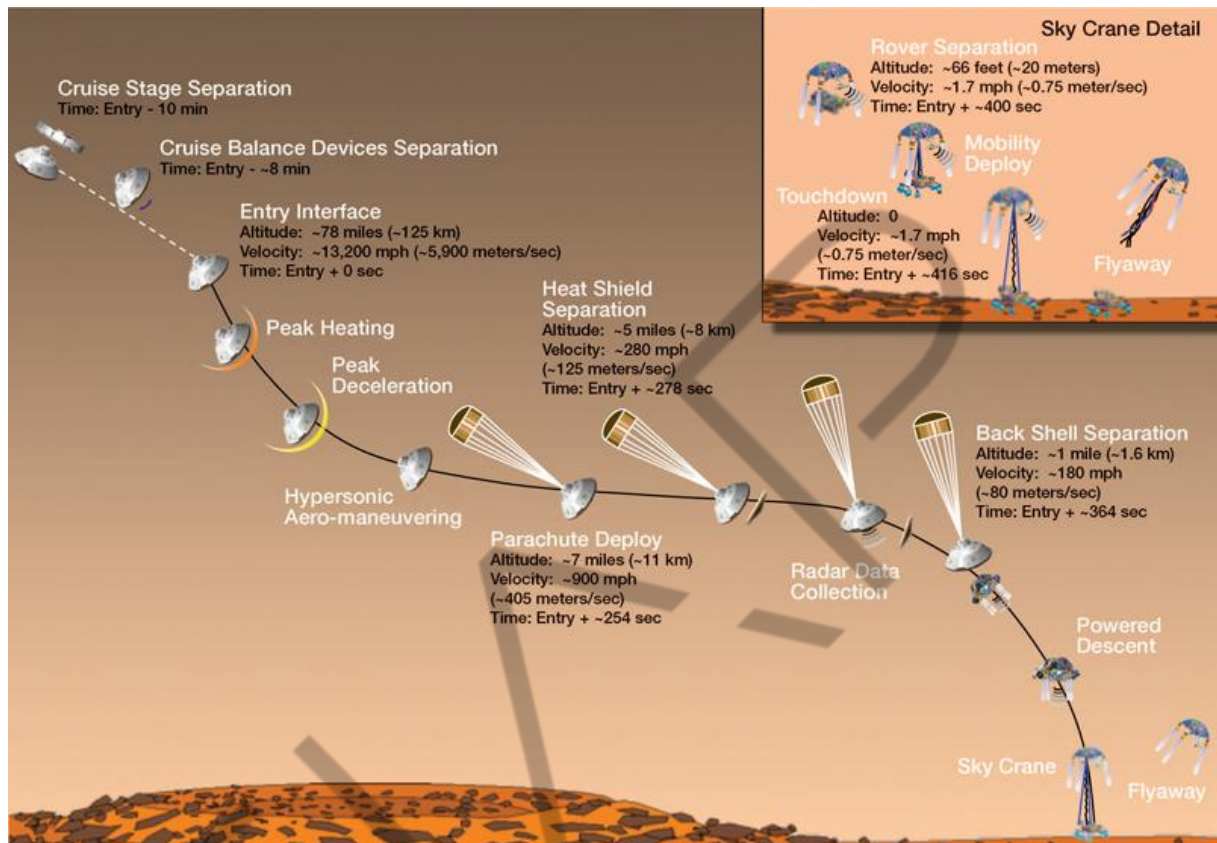


Figura 1 – Esquema conceitual do pouso da nave Aurora Siger em Marte

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Ao combinar esses elementos, o conteúdo prepara o aluno para pensar como um profissional é capaz de atuar em ambientes de alta criticidade, em que decisões computacionais não se limitam a telas e bancos de dados, mas têm impacto direto em vidas, recursos e no futuro de uma comunidade inteira.

Em um cenário de pouso interplanetário, não existe espaço para sistemas mal modelados, dados armazenados de qualquer jeito ou decisões guiadas apenas por intuição. O que garante o sucesso da operação é justamente a convergência entre fundamentos sólidos de computação, matemática aplicada, história e arquitetura dos computadores e responsabilidade socioambiental.

A partir dessa perspectiva, esse capítulo convida o aluno a experimentar na prática essa convergência, construindo um módulo integrado que simula a organização dos principais sistemas de pouso e a estabilização inicial da base Aurora Siger.

2 CONTEXTO NARRATIVO – A JANELA DE POUSO DA AURORA SIGER

Depois de meses de viagem, a nave Aurora Siger finalmente entra na órbita de Marte. A bordo, além da tripulação humana, estão cargas essenciais: módulos infláveis de habitat, geradores, painéis solares, sistemas de suporte à vida, sensores científicos e os primeiros equipamentos de mineração e produção local.

O pouso será realizado em um conjunto de módulos automatizados, que serão desacoplados da nave mãe e enviados a diferentes pontos da região escolhida para a instalação da colônia. Cada módulo realiza uma sequência complexa de etapas: entrada na atmosfera, redução da velocidade, orientação para o ponto de pouso, detecção de obstáculos, correção de trajetória, disparo de retrofoguetes e, por fim, contato com o solo.

Em termos computacionais, essa operação envolve:

- Leitura contínua de dados de telemetria (altitude, velocidade, orientação e status de sensores);
- Decisões em tempo quase real baseadas em lógica booleana e funções lógicas;
- Organização de eventos de pouso em filas e listas, priorizando alarmes e ações críticas;
- Aplicação de modelos matemáticos que projetam a trajetória e estimam o risco de falha;
- Interação com sistemas embarcados baseados em arquiteturas robustas, inspiradas na evolução histórica da computação;
- Decisões estratégicas sobre onde pousar, como usar recursos locais e quais impactos essa ocupação pode gerar, considerando princípios ESG.

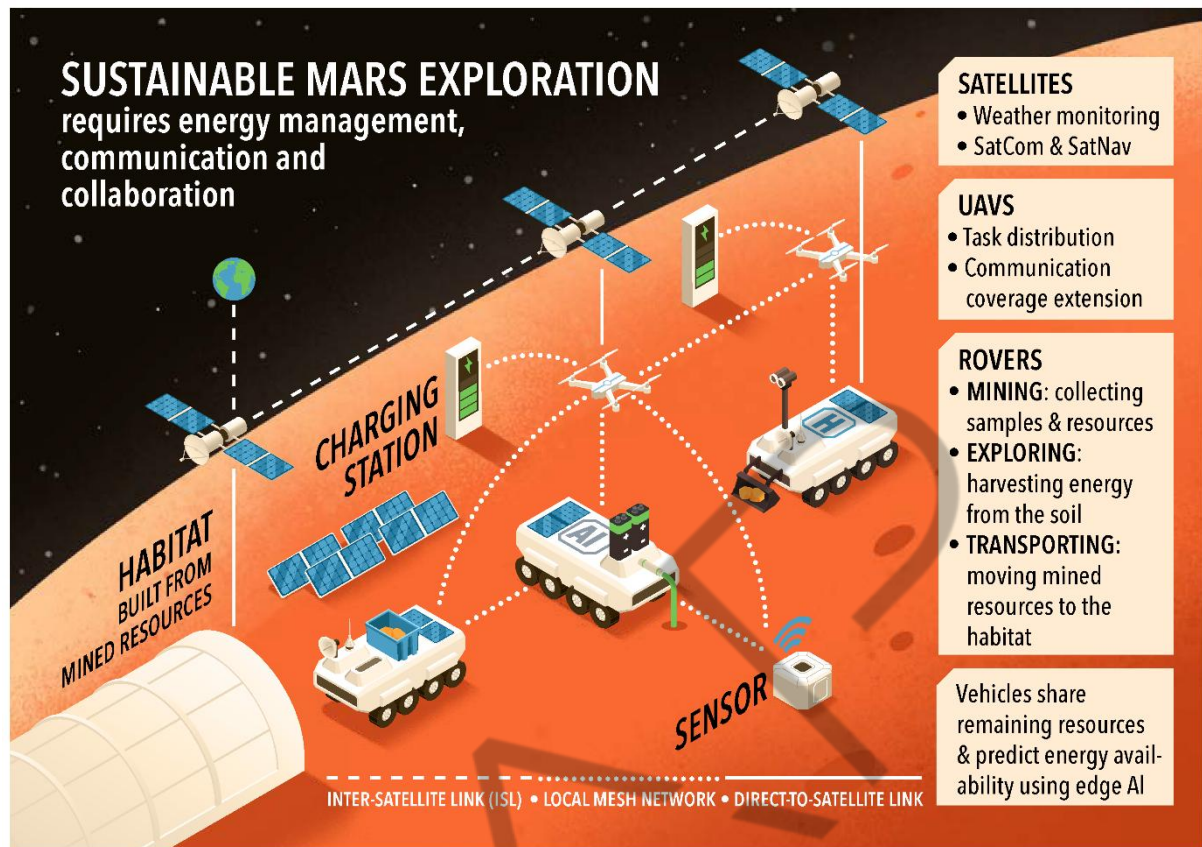


Figura 2 – Diagrama conceitual da base Aurora Siger com múltiplos módulos de pouso
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Os alunos são designados como o time de integração de sistemas da base Aurora, responsáveis por conceber, documentar e simular um Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB). Esse módulo não irá “controlar foguetes de verdade”, mas precisa ser coerente do ponto de vista técnico e organizado do ponto de vista computacional, para ser plausível em um projeto real.

O MGPEB deverá:

- Consolidar regras lógicas de funcionamento dos sistemas críticos de pouso;
- Representar essas regras em circuitos lógicos com portas AND, OR, NOT, entre outras;
- Estruturar dados de naves, módulos e eventos de pouso em estruturas lineares apropriadas;
- Utilizar algoritmos de busca e ordenação para priorizar pousos, alarmes e recursos;

- Empregar funções matemáticas para modelar pelo menos um fenômeno físico relevante para o pouso ou para a estabilização da base (como variação de temperatura, consumo de energia ou variação de altitude);
- Refletir sobre como a história e a evolução da computação permitiram chegar a esse tipo de sistema;
- Explicitar quais princípios ESG devem orientar o uso de tecnologia, energia e recursos locais na fase inicial da colônia.

Mind map for project integration management

This slide shows the mind mapping technique for management of project integration. It includes details related to the seven steps of project integration management along with the inputs, outputs and tools and techniques

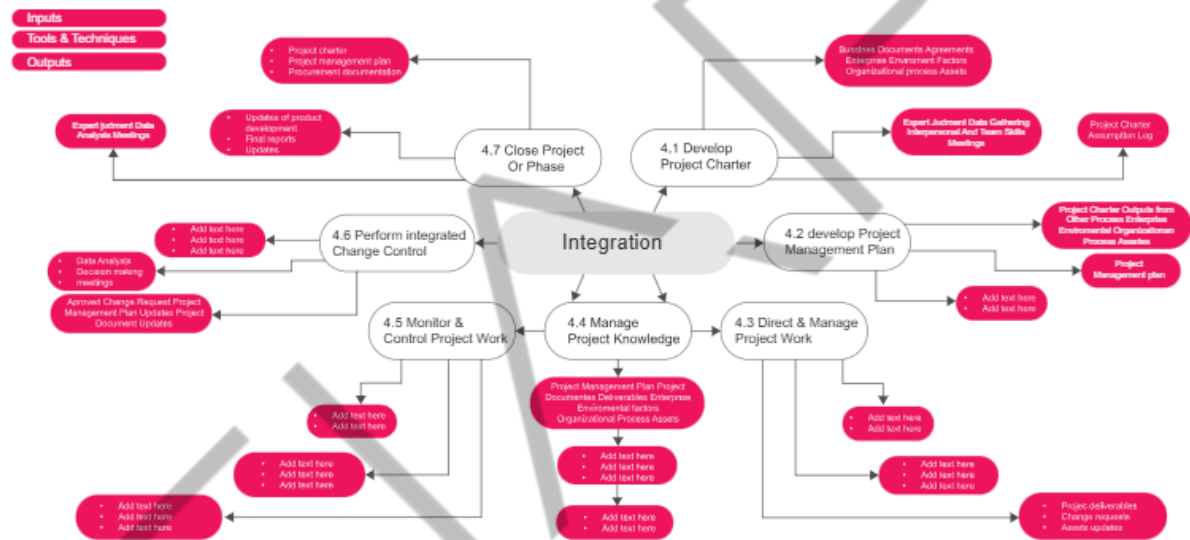


Figura 3 – Mapa conceitual do Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB)

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

3 CONEXÃO COM AS DISCIPLINAS ATIVADAS NA FASE 2

O sucesso do pouso da Aurora Siger depende diretamente da capacidade do aluno de articular os conhecimentos das disciplinas ativadas nesta fase. O PBL não é um “extra” narrativo; ele é o lugar em que *computer science*, pensamento computacional, estruturas de dados, modelagem matemática, organização de computadores e formação social convergem em um único problema complexo.

No eixo de **computer science**, o capítulo sobre portas lógicas básicas e funções entra como fundamento direto para o projeto do módulo de controle do pouso. A operação da nave envolve decisões binárias o tempo todo: ligar ou desligar

retrofoguetes, liberar ou não um paraquedas, acionar ou não um protocolo de emergência etc. Cada uma dessas decisões pode ser descrita como uma combinação de variáveis booleanas, representando estados de sensores, limites de segurança, janelas de tempo ou condições ambientais. Ao projetar funções lógicas como `RETRO = (ALTURA < LIMAR) AND (VELOCIDADE > LIMITE) AND NOT ERRO_SENSORES`, o estudante percebe como os conceitos (tabelas verdade, operadores lógicos e simplificação de expressões) se tornam diretamente aplicáveis a sistemas embarcados críticos.

Essa lógica digital dialoga com o **pensamento computacional e automação com python**. Se por um lado as portas lógicas modelam o comportamento em nível de hardware, por outro o código em Python encapsula essas mesmas regras em funções, estruturas condicionais, laços e módulos. Ao programar um protótipo do MGPEB, os alunos exercitam a capacidade de transformar requisitos textuais (como “priorizar pouso de módulos com pouca reserva de combustível”) em algoritmos claros, testáveis e reutilizáveis. Isso exige a decomposição do problema, a identificação de padrões e o uso de estruturas de controle apropriadas, todos pilares do pensamento computacional.

A disciplina de **data structures and algorithms (DSA)** assume um papel central. O capítulo sobre estruturas lineares oferece ao aluno o repertório necessário para organizar o fluxo de dados do pouso: filas de naves aguardando autorização, pilhas de eventos para desfazer ou reverter ações e listas de registros de telemetria. Já o capítulo sobre algoritmos de busca e ordenação torna possível priorizar pousos e alarmes com base em critérios objetivos, como nível de combustível, grau de risco ou criticidade da carga. Em vez de percorrer dados de forma caótica, o estudante é instigado a aplicar algoritmos como busca sequencial, busca binária, ordenação por seleção ou por inserção e, principalmente, a refletir sobre o impacto da complexidade dessas escolhas em um contexto de tempo limitado e recursos restritos.

A dimensão matemática do problema é sustentada pela disciplina de **modelagem matemática e computacional**, por meio do capítulo sobre modelagem de funções aplicadas. Ao representar relações físicas importantes com funções, por exemplo, a relação entre altura e tempo de descida, a curva de consumo de combustível ao longo da frenagem ou a variação da temperatura da fuselagem em função da altitude, o aluno aprende a traduzir fenômenos do mundo real em modelos

que podem ser analisados, ajustados e simulados computacionalmente. Funções lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas deixam de ser objetos abstratos para se tornarem ferramentas concretas de previsão e controle. Em um ambiente como Marte, em que qualquer erro de estimativa pode comprometer o pouso, essa modelagem ganha um peso ainda mais evidente.

Ao mesmo tempo, a disciplina de **computer organization and architecture** contribui com o capítulo sobre o histórico e evolução da computação, que oferece a base para entender por que os sistemas de hoje são como são. Ao estudar a evolução dos computadores, das primeiras máquinas eletromecânicas aos computadores pessoais e dos mainframes às arquiteturas embarcadas e sistemas dedicados, o aluno compreende que os módulos de pouso da Aurora Siger são herdeiros diretos de uma trajetória de miniaturização, aumento de desempenho e ganho de confiabilidade. Mais do que uma curiosidade histórica, isso ajuda a dimensionar limitações reais de hardware: quantidade de memória disponível, capacidade de processamento, consumo de energia e tolerância à radiação. Essa consciência orienta escolhas de algoritmos e estruturas de dados que sejam viáveis em um ambiente de computação embarcada, em oposição a soluções “perfeitas” apenas em teoria.

Por fim, a disciplina de **formação social e sustentabilidade** entra com o capítulo sobre governança ambiental, social e corporativa (ESG). Embora tradicionalmente aplicado a empresas na Terra, o conjunto de princípios ESG oferece um arcabouço poderoso para pensar a colonização de Marte com responsabilidade. Ao definir o local de pouso, o modo de uso de recursos e as prioridades da base, o aluno é incentivado a incorporar a lógica do *triple bottom line* (*people, planet and profit*) e a visão de responsabilidade socioambiental de longo prazo. Isso significa questionar, por exemplo, quais impactos ambientais a base poderá causar em Marte, que tipo de relação a colônia terá com recursos escassos (água congelada, minerais e energia solar), como serão organizadas as relações de trabalho e a tomada de decisão dentro da colônia e que mecanismos de governança garantirão transparência, equidade e cuidado com as pessoas envolvidas.

Ao integrar conteúdos de lógica digital, programação, estruturas de dados, modelagem matemática, arquitetura de computadores e ESG em um único desafio, o PBL transforma o aluno em um profissional em formação que não pensa apenas “como fazer o sistema funcionar”, mas “como fazer o sistema funcionar bem, com

responsabilidade, eficiência e visão de futuro”. Essa integração é o coração da fase 2 e prepara o terreno para fases posteriores, em que sistemas ainda mais complexos (como inteligência artificial no comando e comunicação interplanetária) serão construídos sobre essa base de pouso sólida, bem arquitetada e eticamente orientada.

4 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

Ao concluir o PBL, o aluno deverá ser capaz de compreender e explicar, em linguagem técnica, como o processo de pouso de uma missão interplanetária exige a integração de múltiplas camadas de conhecimento da ciência da computação e áreas correlatas. Isso inclui reconhecer o papel das portas lógicas e das funções booleanas na definição de regras de decisão embarcadas, bem como relacionar essas estruturas à implementação de algoritmos em linguagens de alto nível como Python, em que condições, laços e funções traduzem diretamente os requisitos do sistema de pouso.

O estudante também deverá demonstrar domínio prático do uso de estruturas lineares e de algoritmos básicos de busca e ordenação, organizando dados de telemetria, módulos de pouso, alarmes e recursos de forma eficiente, justificando suas escolhas à luz de critérios de desempenho e de clareza de implementação. Em paralelo, espera-se que seja capaz de construir e analisar modelos de funções matemáticas aplicadas a fenômenos relevantes da missão, identificando parâmetros, interpretando gráficos e conectando os resultados a decisões de engenharia, como estimativas de tempo, energia ou risco operacional.

Outro objetivo central é desenvolver uma visão crítica sobre as arquiteturas de hardware que tornam esse tipo de sistema possível, contextualizando o MGPEB dentro da história da computação e reconhecendo limitações e possibilidades dos sistemas embarcados em ambientes extremos. Finalmente, o PBL busca consolidar a capacidade de incorporar princípios ESG à concepção de soluções tecnológicas, de modo que o pouso e a estabilização da base Aurora Siger sejam pensados não apenas como um problema técnico, mas como um projeto de longo prazo que envolve responsabilidade ambiental, social e de governança.

5 ATIVIDADE INTEGRADORA – MÓDULO DE GERENCIAMENTO DE POUSO E ESTABILIZAÇÃO DE BASE (MGPEB)

Nessa fase, as equipes deverão projetar e documentar um Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base (MGPEB) para a missão Aurora Siger. O objetivo é simular, de forma coerente e tecnicamente fundamentada, como seria o sistema responsável por organizar pousos de módulos da colônia, gerenciar informações principais da operação e estabelecer diretrizes de governança em uma colônia nascente em Marte.

A atividade deverá ser desenvolvida com base exclusivamente nos conteúdos já trabalhados até essa fase, articulando:

- Portas lógicas e funções booleanas;
- Estruturas avançadas de lógica e programação em Python;
- Estruturas lineares (listas, pilhas e filas);
- Algoritmos clássicos de busca e ordenação;
- Modelagem de funções aplicadas;
- Histórico e evolução da computação;
- Princípios de governança ambiental, social e corporativa (ESG).

Cada equipe deverá:

1. Modelar o cenário de pouso e fila de módulos

- Definir, em conjunto, um conjunto de módulos de pouso (por exemplo: habitação, energia, laboratório científico, logística e suporte médico);
- Para cada módulo, descrever atributos básicos que serão utilizados ao longo da atividade, como: prioridade de pouso, nível de combustível, massa, criticidade da carga e horário estimado de chegada à órbita;
- Organizar esses módulos em estruturas de dados lineares adequadas:

Uma fila (*queue*) principal de módulos aguardando autorização de pouso e listas auxiliares para módulos já pousados, em espera ou em situação de alerta.

2. Definir e representar regras de decisão usando portas lógicas

- Especificar condições críticas para autorizar ou bloquear o pouso de um módulo, com base em variáveis como combustível, condições atmosféricas simuladas, disponibilidade da área de pouso e integridade dos sensores;
- Traduzir essas condições em expressões booleanas e representá-las por meio de diagramas com portas lógicas (AND, OR, NOT, entre outras), indicando visualmente como o sistema decide se um pouso será autorizado ou adiado.

3. Implementar, em Python, um protótipo do MGPEB

- Desenvolver um script em Python que:
 - Cadastre os módulos definidos pela equipe em estruturas lineares (listas, filas e pilhas);
 - Implemente algoritmos de busca para localizar rapidamente módulos com determinada característica (por exemplo: menor combustível, maior prioridade e determinado tipo de carga);
 - Aplique algoritmos de ordenação para reorganizar a fila de pouso conforme os critérios escolhidos;
 - Simule a autorização de pouso com base nas regras lógicas definidas, utilizando estruturas condicionais (IF, ELIF e ELSE) que reflitam as funções booleanas modeladas anteriormente.
- O código deve ser simples, bem comentado e coerente com os conteúdos vistos até o momento, sem utilização de bibliotecas avançadas além das necessárias para entrada, saída e manipulação básica de dados.

4. Modelar funções matemáticas aplicadas ao pouso ou estabilização da base

- Escolher pelo menos um fenômeno físico ou operacional relevante para o pouso ou para a estabilização da base (por exemplo: altura em função do tempo de descida, variação da temperatura externa com o tempo, consumo de combustível em função da velocidade ou geração de energia solar ao longo do dia);

- Representar esse fenômeno por meio de funções matemáticas compatíveis com o conteúdo da disciplina (função linear, quadrática, exponencial etc.), indicando a fórmula utilizada, o significado dos parâmetros e uma análise qualitativa do gráfico (incluindo o que acontece quando as variáveis aumentam ou diminuem);
- Relacionar essa modelagem às decisões de engenharia do MGPEB, argumentando, por exemplo, como a função auxilia na definição do melhor momento para acionar retrofoguetes, abrir paraquedas ou limitar a quantidade de módulos pousando ao mesmo tempo.

5. Contextualizar o MGPEB à luz da evolução da computação

- Produzir uma seção textual relacionando o sistema projetado com a história e evolução dos computadores, destacando como os primeiros computadores de propósito geral abriram caminho para sistemas embarcados de alta confiabilidade, quais limitações de hardware seriam típicas de uma missão em Marte (memória, processamento, consumo de energia, tolerância à radiação etc.) e de que forma essas limitações influenciam as escolhas de algoritmos, estruturas de dados e estratégias de programação adotadas pela equipe.

6. Incorporar princípios ESG à concepção da base Aurora

- Elaborar uma reflexão sobre como a colônia deverá operar sob uma perspectiva de governança ambiental, social e corporativa, respondendo, entre outras, questões como:
 - Que tipo de critérios deveriam orientar a escolha da área de pouso, considerando impactos no ambiente marciano?
 - Como a gestão de energia, resíduos, produção e uso de recursos locais poderia ser estruturada de forma sustentável?
 - Que mecanismos de governança, transparência e participação poderiam ser adotados para garantir que decisões sobre o uso de tecnologia e recursos sejam éticas e responsáveis, mesmo em um ambiente de fronteira como Marte?

6 ENTREGAVEIS

Cada equipe deverá entregar:

1. Relatório técnico em PDF (5 a 10 páginas), contendo:
 - Descrição do cenário de pouso e dos módulos definidos;
 - Diagrama(s) de portas lógicas com as principais regras de decisão;
 - Modelagem das funções matemáticas escolhidas, com explicações e análises;
 - Seção de contextualização histórica/arquitetural do sistema;
 - Seção de reflexão sobre ESG e governança na base Aurora Siger.
2. Código fonte em Python (.py), contendo o protótipo do MGPEB organizado, comentado e executável com exemplos simples.
3. Anexo de estruturas de dados (pode ser parte do relatório), descrevendo como listas, filas e pilhas foram utilizadas no projeto, com exemplos concretos.

Essa atividade consolida o aprendizado da fase 2 ao colocar o aluno em um papel de engenheiro-sistema que precisa, ao mesmo tempo, saber programar, modelar, organizar dados, compreender o hardware e pensar nas implicações sociais e ambientais da tecnologia que está projetando.

7 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO (15 PONTOS TOTAIS)

Critério
Relatório técnico em PDF
Código fonte em Python
Anexo de estruturas de dados

Tabela 1 – Critérios de avaliação
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

REFERÊNCIAS

ELKINGTON, John. *The Triple Bottom Line: Does It All Add Up?* Pearson, 2018.

FERRELL, O. C.; FRAEDRICH, John; FERRELL, Linda. *Business Ethics: Ethical Decision Making and Cases*. 12. ed. Pearson, 2020.

FLOYD, Thomas. *Sistemas Digitais – Fundamentos e Aplicações*. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

GOODRICH, Michael; TAMASSIA, Roberto; GOLDWASSER, Michael. *Data Structures & Algorithms in Python*. Pearson, 2016.

GUTTAG, John. *Introduction to Computation and Programming Using Python*. Pearson, 2021.

LAForge, Linda; Waite, Sue. *Mathematical Modeling and Applied Mathematics*. Pearson, 2018.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Pearson, 2021.

Schwartz, R.; Bryant, J. *Computers and Society: Modern Perspectives*. Pearson, 2017.

STALLINGS, William. *Arquitetura e Organização de Computadores*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2021.

TANENBAUM, Andrew; AUSTIN, Todd. *Estrutura e Organização de Computadores*. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2020.

GLOSSÁRIO

Portas lógicas	Componentes básicos de circuitos digitais que implementam operações booleanas (AND, OR, NOT, entre outras), usadas para tomar decisões em sistemas embarcados, como os de pouso da Aurora Siger.
Função booleana	Expressão matemática construída com variáveis que assumem apenas os valores 0 ou 1, combinadas por operadores lógicos, representando regras de decisão em hardware e software.
Estruturas lineares	Estruturas de dados como listas, pilhas e filas, nas quais os elementos são organizados em sequência e acessados de forma ordenada, fundamentais para gerenciar filas de pouso e registros de telemetria.
Algoritmos de busca e ordenação	Conjuntos de passos sistemáticos para localizar elementos em estruturas de dados e reordená-los segundo critérios definidos, otimizando acesso e priorização de módulos e alarmes.
Modelagem de funções	Processo de representar fenômenos reais por meio de funções matemáticas (lineares, quadráticas, exponenciais etc.), permitindo análise, previsão e tomada de decisão baseada em dados.
Sistemas embarcados	Sistemas computacionais dedicados, integrados a dispositivos físicos (como

	módulos de pouso), projetados para desempenhar funções específicas com alta confiabilidade e restrições de recursos.
ESG	Sigla para <i>Environmental, Social and Governance</i> , conjunto de princípios que orientam decisões organizacionais considerando impactos ambientais, sociais e de governança, aqui aplicados à colônia em Marte.